

Análise Exploratória: Alfabetização no Brasil

Compreendendo o cenário nacional, as disparidades regionais e os bolsões de vulnerabilidade

TECH CHALLENGE FASE 3 | PÓS TECH DATA SCIENCE

Grupo 109

Fundamentos e Metas Nacionais



Direito Fundamental

A alfabetização no 2º ano do ensino fundamental é o principal motor para a redução das desigualdades sociais e econômicas no país.



A Meta de 2030

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada mobiliza estados e municípios para assegurar 100% das crianças alfabetizadas até o final da década.



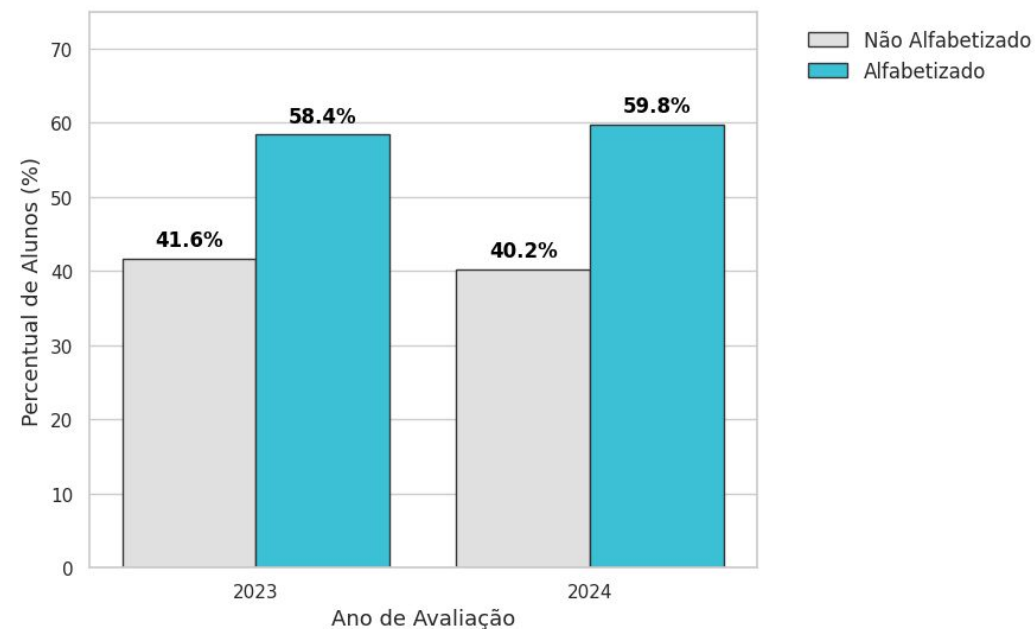
Régua de 743 Pontos

Definido pelo Inep, este ponto de corte padroniza cientificamente o Indicador Criança Alfabetizada na escala Saeb em todo o território nacional.

Evolução Nacional e o Desafio da Meta

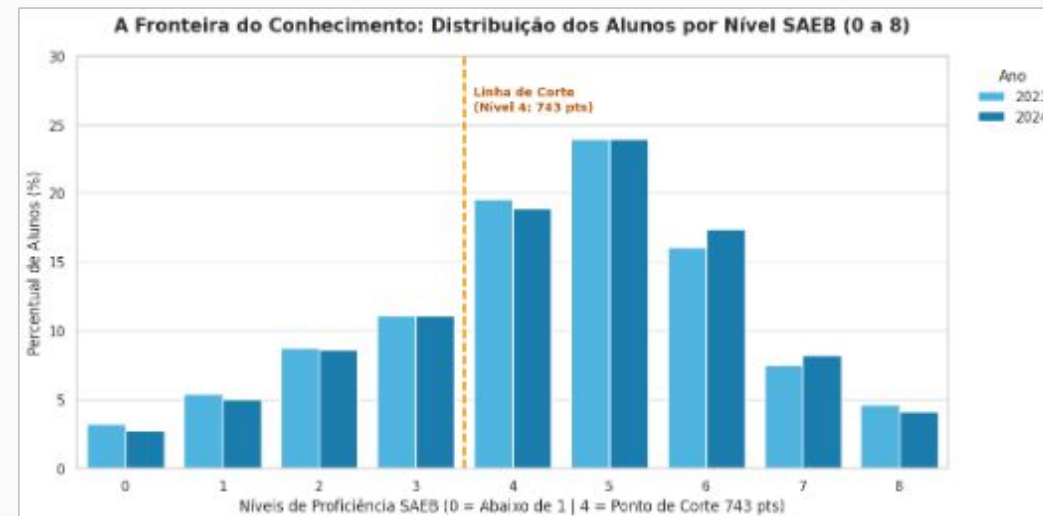
- **Panorama Comparativo:** Os dados mostram um avanço de 58,4% (2023) para 59,8% (2024) na proporção de alunos alfabetizados.
- **Estabilidade Preocupante:** Apesar do ligeiro avanço, o patamar nacional mantém-se estagnado e distante da universalização.
- **Visão Crítica:** Atingir 100% até 2030 exigirá ações muito mais direcionadas do que o ritmo orgânico de crescimento atual.

A Realidade da Alfabetização: Avanços vs Meta Nacional



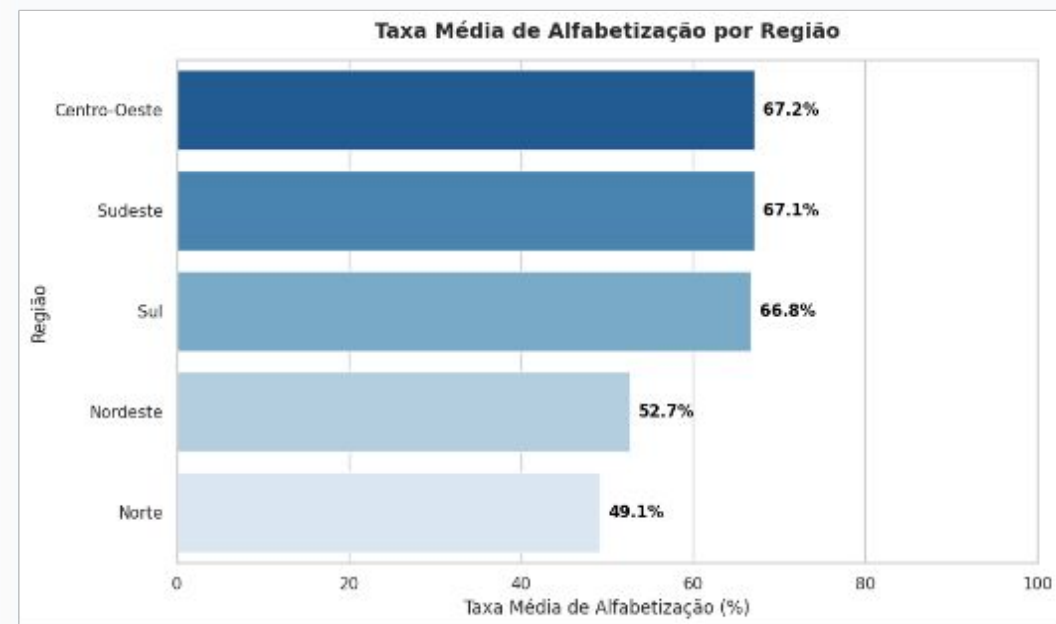
A Fronteira do Conhecimento: Níveis SAEB

- **A Linha de Corte:** O Nível 4 (743 pontos) marca cientificamente a separação entre o aprendizado adequado e a defasagem.
- **Concentração de Risco:** A grande massa de estudantes concentrada nos níveis 2 e 3 está na iminência de cruzar a fronteira da alfabetização.
- **Foco de Intervenção:** Alunos alocados nos Níveis 0 e 1 demandam planos intensivos e imediatos de recomposição de aprendizagem.



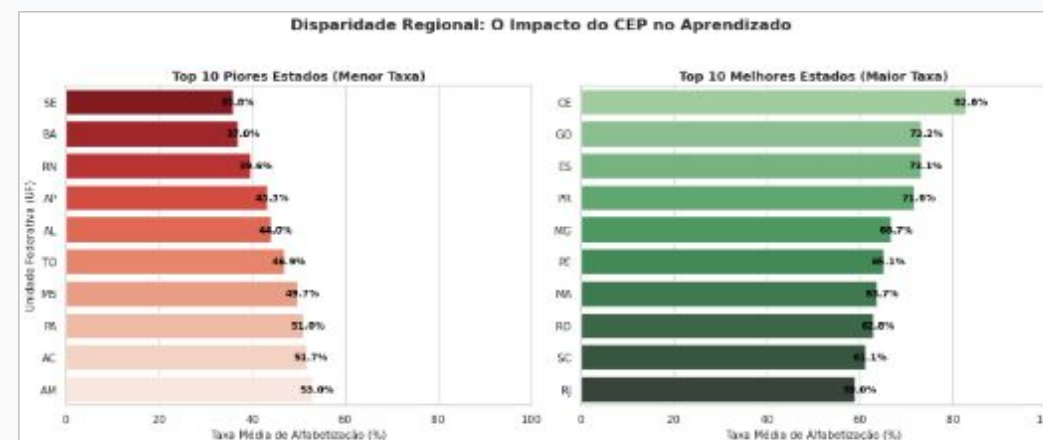
Panorama Regional: A Desigualdade Territorial

- **Assimetria Macroregional:** O gráfico evidencia um abismo educacional histórico entre as regiões do país.
- **Liderança:** Centro-Oeste e Sudeste lideram os indicadores, ultrapassando a marca dos 67% de taxa média.
- **Zonas Críticas:** Nordeste e Norte (abaixo de 53%) evidenciam a necessidade de priorização absoluta no direcionamento de políticas públicas.



Disparidade Estadual: O Impacto do CEP

- **Contraste Evidente:** O local de residência é um fator determinante. Estados como Ceará e Goiás despontam com eficácia superior a 73%.
- **Alerta Máximo:** Na base do ranking, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Norte registram as menores médias do país, todas abaixo de 40%.
- **Visão Macro:** A performance nacional não é homogênea, mas sim o reflexo de extremos que puxam a média geral para baixo.



Radiografia Municipal: A Concentração do Risco

A análise detalhada comprova que a baixa performance dos estados em alerta é fortemente influenciada por bolsões específicos de vulnerabilidade extrema nos municípios (ofensores).

- **Na Bahia (BA):** Municípios como Macururé (4,65%), Pau Brasil (9,26%) e Catolândia (10,48%) registram índices críticos, com menos de 11% dos alunos alfabetizados.
- **No Rio Grande do Norte (RN):** O cenário se repete em localidades como Lucrécia (4,35%), Poço Branco (10,40%) e Lagoa d'Anta (13,11%).
- **Em Sergipe (SE):** A média estadual sofre forte impacto de cidades como Muribeca (10,00%), Riachuelo (11,32%) e Pedrinhas (14,81%).

"Essa assimetria severa comprova que as políticas públicas não podem ser generalizadas; elas exigem uma visão inteligente e descentralizada para identificar e apoiar as redes de ensino antes do encerramento do ciclo letivo."

Avaliação da Alfabetização

Resultados do Modelo Preditivo (Random
Forest)

Projeto Base dos Dados

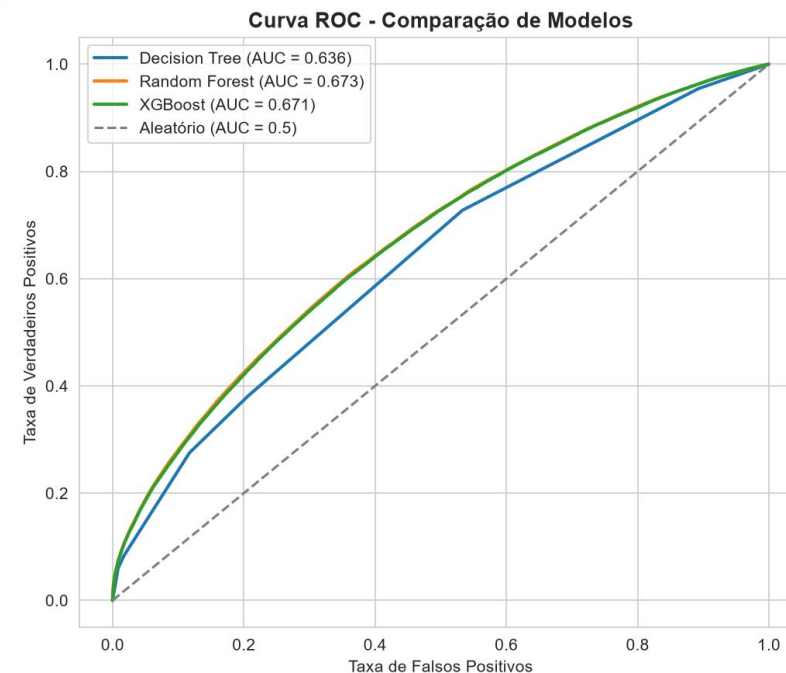
Performance do Modelo

🏆 O **Random Forest** foi selecionado por ter a melhor performance global (AUC de 0.673), superando as Árvores de Decisão.

📊 Um modelo confiável, sem overfitting, pronto para gerar valor incremental.

Um dos resultados mais importantes do projeto é a consistência entre treino em teste, o que comprova que o modelo aprendeu padrões genuínos, generalizáveis, e não memorizou os dados de treino.

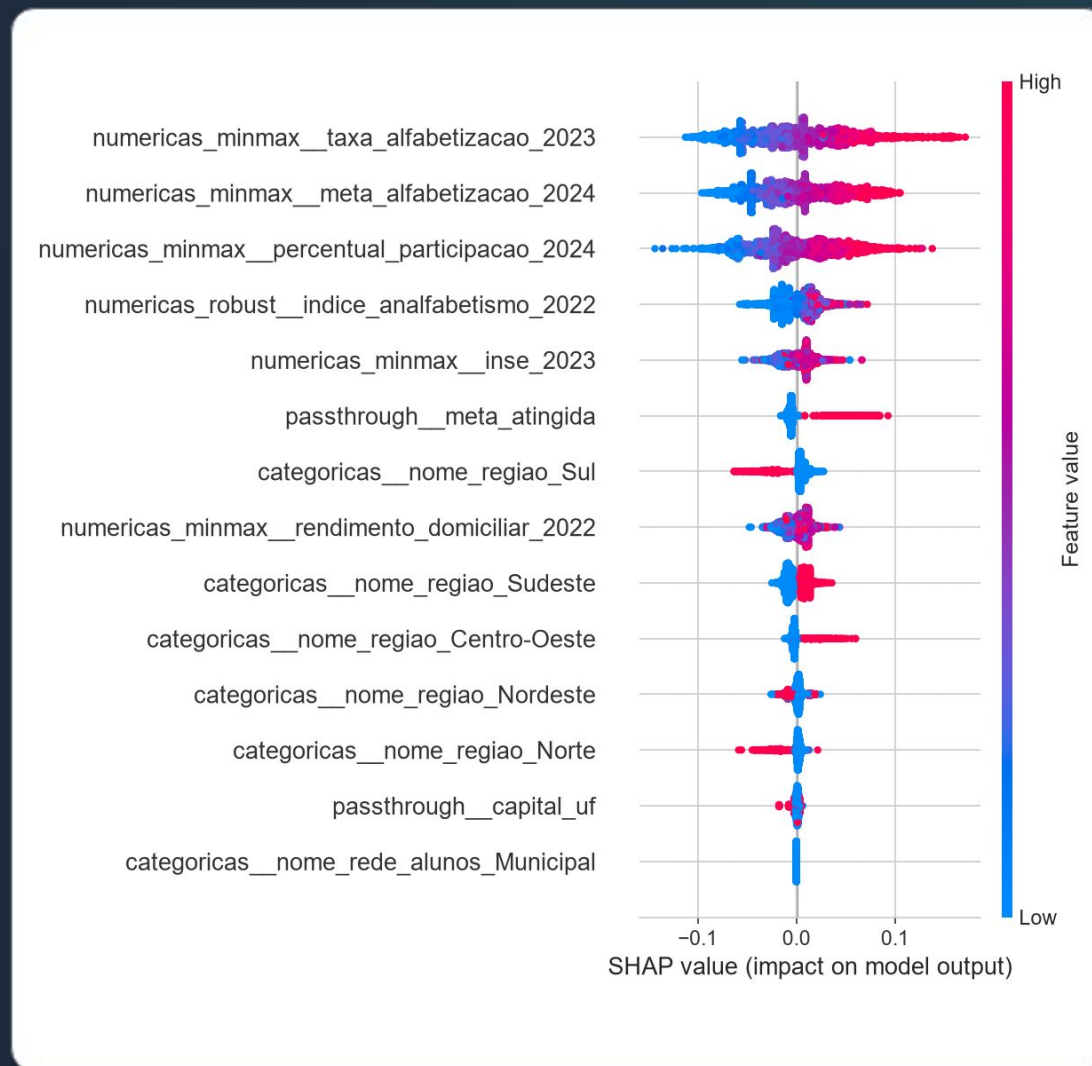
Isso é a base de confiança necessária para qualquer aplicação prática futura.



O modelo provou sua capacidade prática de identificar antecipadamente o volume de falsos positivos e negativos, permitindo focar os recursos em estudantes em risco com segurança.

Fatores Críticos de Impacto

-  **Histórico Predominante:** A Taxa de Alfabetização de 2023 é o principal motor do modelo; bons resultados passados indicam consistência.
-  **Poder do Engajamento:** A clareza da Meta para 2024 e o engajamento possuem forte correlação com o sucesso das previsões.
-  **Contexto Importa:** Indicadores socioeconômicos (INSE) e a localização regional exigem atenção, confirmando que a vulnerabilidade é um fator crítico a ser mitigado.

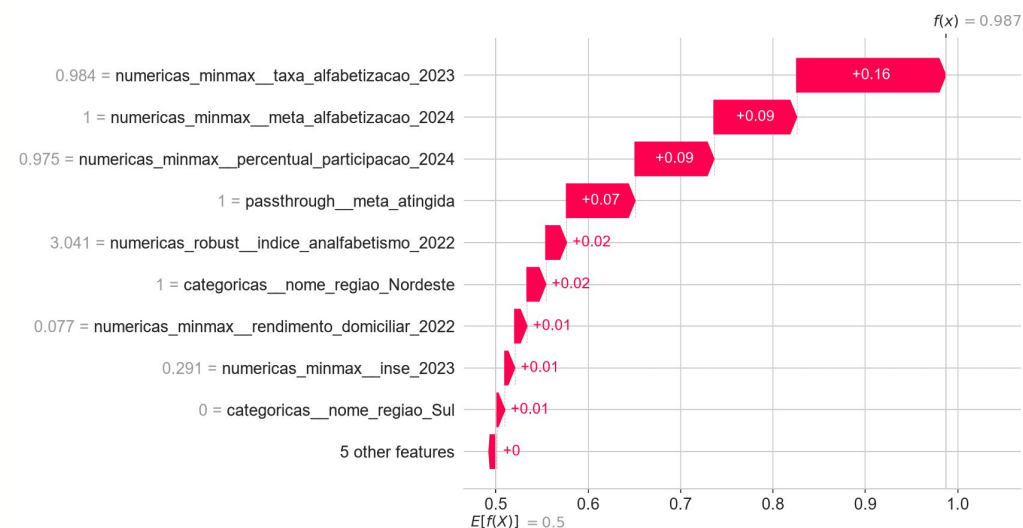


Transparência da Decisão

🔍 **100% Auditável:** A IA não é uma "caixa preta". O peso exato de cada variável em previsões individuais é isolado e visível.

± **Pesos Reais:** Neste cenário prático, a taxa de 2023 e a meta de 2024 adicionaram **+0.16** e **+0.09** pontos de propensão, respectivamente.

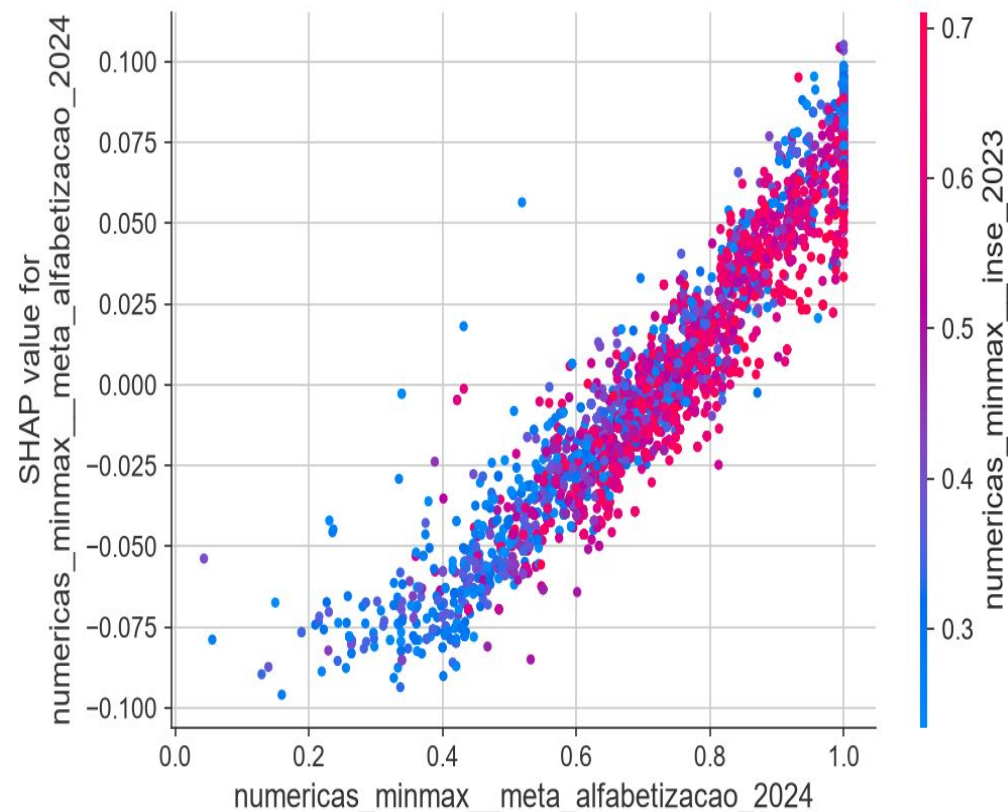
A visibilidade granular capacita os gestores a aplicar recursos de forma cirúrgica, decidindo com inteligência entre apoio pedagógico direto ou auxílio socioeconômico.



Os Fatores **Não Agem Sozinhos** Eles se **Reforçam mutuamente**

✓ A análise de correlação confirmou que os fatores que afetam a alfabetização não atuam isoladamente, eles se conectam:

- **Renda e contexto socioeconômico caminham juntos:** municípios com maior renda familiar tendem a ter melhor INSE, e ambos reduzem o analfabetismo.
- **Desigualdade regional confirmada nos dados:** Nordeste concentra os maiores índices de analfabetismo; Sul e Sudeste, os melhores resultados.
- **Metas iguais, impactos diferentes:** municípios com melhor contexto socioeconômico convertem metas ambiciosas em resultados ainda melhores; os demais avançam menos com a mesma meta.



Municípios com melhor contexto socioeconômico (rosa) convertem metas altas em maior impacto na alfabetização do que municípios com contexto mais baixo (azul). Confirma, na prática, a correlação entre INSE e resultados educacionais.

Como isso apoia a **Gestão Pública**

Este modelo pode se tornar uma ferramenta viva de gestão.

Um painel de monitoramento contínuo que sinaliza, com **antecedência**, quais municípios precisam de **atenção** antes que os resultados negativos se consolidem. Isso significa recursos mais **bem direcionados**, políticas regionais mais **assertivas**, e decisões educacionais fundamentadas em **evidência**, não em intuição.

O próximo passo é natural: integrar mais fontes de dados e histórico ao longo do tempo, tornando essa ferramenta ainda mais precisa a cada novo ciclo escolar.



Obrigado!